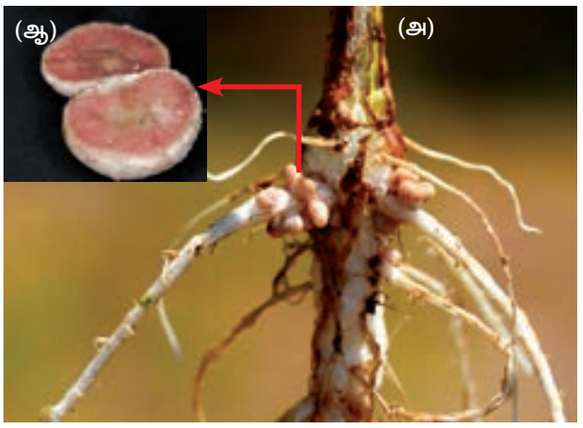
இவை நைட்ரஜனை நிலை நிறுத்துதலிலும், பாஸ்பேட்டைக் கரைப்பதிலும் மற்றும் செல்லுலோசை சிதைப்பதிலும் செயல்திறன் மிக்கவையாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவற்றின் உயிரிய செயல்பாட்டையும் அதிகரிக்கச் செய்கின்றன. இவை மண்ணின் வளத்தையும், தாவர வளர்ச்சியையும், மண்ணில் வாழும் பயன்தரு நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கையையும், அவற்றின் உயிரிய செயல்களை அதிகரிப்பதிலும் உதவுகின்றன. இவை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த இயற்கை வேளாண்மைக்கு உதவும் இடுபொருளாகவும், வேதிய உரங்களை விடத் திறன்மிக்கவையாகவும், விலை மலிவானதாகவும் உள்ளன.

வ.எண்	குழுக்கள்		எடுத்துக்காட்டு
அ	நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் உயிரி உரங்கள்		
	1.	தனி உயிரிகள்	*அசடோபாக்டர், கிளாஸ்டிரிடியம், அனபீனா, நாஸ்டாக்*
		கூட்டுயிர் வாழ்க்கைமுறை	*ரைசோபியம், அனபீனா அசோலா*
	3.	இணை கூட்டுயிர் வாழ்க்கைமுறை	*அசோஸ்ஸ்பைரில்லம்*
ஆ	பாஸ்பரசை கரைக்கும் உயிரி உரங்கள்		
	1.	பாக்டீரியங்கள்	*பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ், சூடோமோனாஸ் ஸ்ட்ரையேட்டா*
	2.	பூஞ்சைகள்	*பெனிசிலியம், ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்*
இ	பாஸ்பரசை திரட்டும் உயிரி உரங்கள்		
	1.	ஆர்பஸ்குலார் மைக்கோரைசா	*குலோமஸ், ஸ்குடெல்லோஸ்போரா*
	2.	புற வேர் பூஞ்சை	*அமானிடா*
ஈ	நுண் ஊட்டச்சத்துகளுக்கான உயிரி உரங்கள்		
	1.	சிலிகேட் மற்றும் துத்தநாக கரைப்பான்கள்	*பேசில்லஸ்*
உ	தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ரைசோபாக்டீரியா		
	2.	சூடோமோனாஸ்	*சூடோமோனாஸ் ப்ளூரசன்ஸ்*

படம் 9.2: உயிரி உரங்களின் வகைப்பாடு

ரைசோபியம் (Rhizobium)

ரைசோபியம் பாக்டீரியாவைக் கொண்டுள்ள உயிரி உரத்திற்கு *ரைசோபிய* உயிரி வளர்ப்பு உரம் என்று பெயர். வேர் முண்டுகளிலுள்ள கூட்டுயிர் பாக்டீரியமானது வளிமண்டலத்திலுள்ள நைட்ரஜனைத் தாவரங்களுக்குத் தேவையான உயிரி நைட்ரஜனாக மாற்றித் தருகிறது. நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் இந்தப் பாக்டீரியாவை மண்ணில் இடும்போது அவை ஆயிரக்கணக்கில் பல்கிப் பெருகி வளிமண்டல நைட்ரஜனை மண்ணில் நிலைநிறுத்துகின்றன. நெல் வயல்களுக்கு உகந்த உயிரி உரம் *ரைசோபியம்* ஆகும். இது நெல் விளைச்சலை 15 முதல் 40 % வரை அதிகரிக்கச் செய்கிறது.



படம் 9.3: (அ) வேரின் மேல் காணப்படும் வேர் முண்டுகள் (ஆ) வேர்முண்டின் குறுக்கவெட்டுத் தோற்றம்

அசோலா (Azolla)

அசோலா என்பது மிதக்கும் நீர்வாழ் பெரணியாகும். இது நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் நீலப்பசும்பாசியான *அனபீனா அசோலா*வுடன் இணைந்து வளிமண்டல நைட்ரஜனை நிலை நிறுத்துகிறது. நெல் சாகுபடி செய்யும் நிலங்களில் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 40 முதல் 60 கி.கி. பயிர் விளைச்சலை அதிகப்படுத்துகிறது. நெல் பயிரிடும் உழவு நிலங்களில் அசோலா மிக விரைவாகச் சிதைவடைந்து நெற்பயிர்களின் விளைச்சலை அதிகரிக்கச் செய்கிறது.



படம் 9.4: (அ) நெல்வயல்களிலுள்ள *அசோலா* (ஆ) *அசோலா*

ஆர்பஸ்குலார் வேர் பூஞ்சை (AM)

ஆர்பஸ்குலார் வேர் பூஞ்சை (Arbuscular Mycorrhizae) மூடுவிதைத்தாவரங்களின் வேர்களில் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை நடத்தும் ஃபைகோமைசிட்ஸ் பூஞ்சையால் உருவாகிறது. இவை மண்ணில் அதிகமாக உள்ள பாஸ்பேட்டுகளை கரைக்கும் திறனுடையவை. அதோடு மட்டுமல்லாமல் நோய் எதிர்க்கும் திறனையும், சாதகமற்ற சூழ்நிலையைத் தாங்கும் திறனையும், நிலத்தில் நீர் இருப்பதையும் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_198-213 CH 09.indd 187 4/14/2020 5:40:31 PM